Nama: Rahimah Muflihah Humayroh

Kelas: 5A

Mata Kuliah: Sistem Otomasi

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB INTERAKTIF - PAPER & INK STUDIO

1. LATAR BELAKANG

Pengembangan platform digital dalam sektor industri kreatif, khususnya bisnis alat tulis kantor dan aksesori meja, memerlukan pendekatan visual yang intuitif serta berdaya tarik tinggi. "Paper & Ink Studio" hadir sebagai solusi katalog web interaktif yang dirancang khusus untuk menyajikan berbagai varian produk stationery secara estetis, modern, dan responsif. Penyelenggaraan katalog ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna (*user experience*) yang optimal saat menjelajahi koleksi barang, memilih preferensi gaya visual desktop, hingga melihat detail spesifikasi item. Melalui pemanfaatan teknologi web mendasar yang efisien, situs ini menjamin aksesibilitas yang cepat dan konsisten di berbagai perangkat, baik ponsel pintar, tablet, maupun komputer desktop.

2. STRUKTUR BERKAS DAN ARSITEKTUR KODE

Arsitektur sistem web "Paper & Ink Studio" dibangun berlandaskan prinsip pemisahan tanggung jawab (*separation of concerns*) yang membagi basis kode ke dalam tiga berkas utama, yaitu `index.html`, `style.css`, dan `script.js`. Berkas `index.html` berperan sebagai fondasi kerangka struktural yang mendefinisikan hirarki elemen antarmuka, aksesibilitas dasar, dan tata letak dokumen secara semantic. Selanjutnya, berkas style.css menangani seluruh aspek estetika visual, menerapkan skema warna pastel yang lembut, tipografi elegan, serta aturan tata letak adaptif guna membangun citra merek yang konsisten. Adapun berkas `script.js` bertindak sebagai otak operasional yang mengelola interaktivitas, manipulasi *Document Object Model* (DOM), penanganan *event handling*, serta pengolahan logika data produk secara dinamis tanpa perlu melakukan muat ulang halaman (*page reload*).

3. IMPLEMENTASI KODE HTML, CSS, DAN JAVASCRIPT

Implementasi pada aspek struktural memanfaatkan ragam tag HTML5 modern seperti <header>, <nav>, <main>, <section>, dan <footer> yang mendukung keterbacaan kode serta optimalisasi SEO. Setiap elemen produk dilengkapi dengan atribut kustom `data-*` (seperti `data-category`, `data-price`, dan `data-name`) yang berfungsi menyimpan metadata produk langsung di tingkat DOM. Pada aspek perancangan visual, `style.css` mengimplementasikan teknik modern *Flexbox* untuk pengelompokan kontrol navigasi dan *CSS Grid* untuk menyusun kartu produk dalam tata letak responsif yang dapat menyesuaikan diri secara otomatis terhadap lebar layar. Sementara itu, logika interaktif dalam `script.js` dibangun menggunakan fungsi manipulasi DOM untuk menjalankan algoritma pencarian teks secara real-time, penyaringan (filtering) berdasarkan kategori stationery, pengurutan harga (sorting) secara ascending maupun descending, serta eksekusi *modal pop-up* yang menampilkan detail deskripsi dan pratinjau produk secara transparan saat diakses oleh pengguna.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pengembangan situs web interaktif "Paper & Ink Studio" telah berhasil direalisasikan sesuai dengan standar perancangan antarmuka modern yang rapi, adaptif, dan responsif. Penggabungan struktur HTML5 yang sitematis, gaya visual CSS bermotif pastel yang konsisten, serta interaktivitas JavaScript yang efisien menghasilkan sebuah aplikasi web statis berkinerja tinggi. Sistem ini memiliki tingkat portabilitas yang baik dan siap diuji lebih lanjut melalui platform analisis performa seperti GTmetrix untuk mengevaluasi kecepatan muat dokumen, serta disebarkan (*deploy*) secara langsung melalui layanan repositori publik seperti GitHub Pages agar dapat diakses oleh khalayak luas.